

04 - 01-Révision de la Neuroanatomie (Teams) - Pr. H. GHANNANE

S'il vous plaît, désactivez le son. Alors, l'objectif de cette séance, c'est de faire une révision sur les chapitres que je vous ai enseignés, à savoir l'anatomie de la moelle épinière, l'anatomie du tronc cérébral et l'anatomie du cervelet. Je vais procéder de la façon suivante.

Je vais essayer de reprojeter mes slides, de faire une petite révision durant, disons, une heure. Et puis, je vous cèderai la main pour essayer de répondre et donner des explications si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris des choses. Est-ce que ça vous va comme ça? Allô? Oui, monsieur.

Ça vous va? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va commencer.

Alors, le premier cours que nous avons traité, c'était la neuroanatomie de la moelle épinière. Alors, je vous ai dit que c'est la partie caudale du système nerveux central, c'est-à-dire, c'est la partie inférieure. La moelle a la forme d'un tube comme un tuyau à paroi épaisse et à lumière à peu près obstruée.

Vous le voyez là. Il est contenu dans le canal rachidien. Et quel est l'intérêt de la moelle épinière? Cette structure a un rôle important dans la mesure où elle représente un lieu de passage de toutes les voies nerveuses, sensibles et motrices, c'est-à-dire, tous les faisceaux nerveux, moteurs et sensitifs.

Il effectue un passage obligatoire par la moelle épinière. Et donc, vous imaginez très bien que si la moelle épinière est malade pour une raison ou pour une autre, c'est le siège d'une pathologie, le malade va présenter des troubles moteurs, des troubles nerveux moteurs et ou sensitifs, en fonction du siège de l'atteinte, parce que ces voies qui passent obligatoirement par la moelle épinière vont être envahies et atteintes par la pathologie. Alors ça c'est les objectifs.

Sur le plan topographique, nous avons dit que la moelle est contenue dans le canal rachidien. Elle s'étend depuis le trou occipital jusqu'en regard de la deuxième vertèbre lombaire, c'est-à-dire qu'au-dessous de L2, on n'a plus de moelle, on n'a que les racines de la queue de cheval. Donc la moelle s'arrête sur le plan topographique au niveau en regard de L2.

Elle suit les courbures du rachis, elle oppose la forme du rachis, et là on lui décrit une courbure cervicale et une courbure dorsale. Ça c'est l'émensuration que vous devez être capable de connaître. Et ça c'est son poids, c'est 26 à 30 grammes.

Alors, 5 segments. On a le segment cervical supérieur, on a un segment au-dessous du segment cervical, on a un autre segment qui s'appelle renflement cervical. Ensuite, au-dessous de ce renflement cervical, on a un autre segment appelé segment ou moelle dorsale.

Et puis au-dessous de la moelle dorsale, vous avez la moelle épinière lombaire, et puis la partie

tout inférieure porte le nom de cône médullaire ou de cône terminale. Alors sur le plan configuration antérieure, on la divise en trois compartiments. On a un compartiment antérieur qui s'appelle cordon antérieur, un compartiment postérieur qui s'appelle cordon postérieur, et deux compartiments latéraux, droit et gauche, qui s'appellent les cordons latéraux.

Et ces cordons sont délimités par des sillons. Entre le sillon collatéral antérieur droit et le sillon collatéral gauche, il va délimiter le cordon antérieur. Entre le sillon collatéral postérieur droit et le sillon collatéral postérieur gauche, il va délimiter le cordon postérieur.

Et entre chaque côté, à droite ou à gauche, entre le sillon collatéral antérieur et le sillon collatéral postérieur, va se délimiter le cordon latéral droit et gauche. Ça, c'est une information que vous devez reconnaître, il est de votre devoir de connaître les rapports de la moelle épinière avec les structures adjacentes, notamment le rachis. En avant, la moelle répond au corps vertébral parce qu'il est contenu dans le canal rachidien.

En avant, il répond au corps vertébral et au disque intervertébral qui séparent le corps. Latéralement, on a les pédicules vertébrales et les trous de congélation par où sortent les racines nerveuses, les nerfs rachidiens. Et en arrière, les rapports importants sont le ligament jaune, les lames vertébrales droite et gauche et les apophyses épineuses.

La moelle épinière donne naissance, c'est ça son importance, nous avons dit qu'elle est parcourue obligatoirement par les faisceaux nerveux, moteurs et sensitifs. D'autre importance de la moelle épinière, c'est qu'elle donne naissance à des racines dites racines nerveuses, nous avons les racines nerveuses antérieures, les racines nerveuses postérieures, lesquelles vont se réunir pour former le nerf rachidien. Ça c'est schématisé là, donc vous avez la racine nerveuse antérieure qui sort de la moelle épinière au niveau du sillon collatéral antérieur, la racine nerveuse postérieure sort et quitte la moelle épinière au niveau du sillon collatéral postérieur, les deux racines vont se réunir pour former une structure nerveuse appelée nerf rachidienne et nous avons 31 paires de nerfs rachidiennes, nous avons 31 nerfs rachidiennes à droite et 31 nerfs rachidiennes à gauche.

Ensuite, cette moelle épinière est entourée par des tuniques et des enveloppes que l'on appelle les tuniques, nous avons l'arachnoïde et la pie-mère et puis ces méninges vont délimiter des espaces, c'est ainsi qu'entre la dure-mère et l'os du canal rachidien, nous avons un espace appelé espace épidural, c'est ça, qui contient des veines et de la graisse. Ensuite, au-dessous de la dure-mère, nous avons une autre tunique, un autre méninge appelé arachnoïde, au-dessous de lequel on a un autre méninge appelé pie-mère et puis il y a un espace, l'espace qui existe entre l'arachnoïde et la pie-mère, il s'appelle l'espace sous-arachnoïdien, à l'intérieur duquel coule le liquide céphalo-rachidien. Voici ce qu'on a dit, nous avons la dure-mère, au-dessous de la dure-mère on a l'arachnoïde et au-dessous de l'arachnoïde on a la pie-mère.

L'espace entre la dure-mère et l'os, il s'appelle l'espace épidural. L'espace entre l'arachnoïde et la

piémère, il s'appelle l'espace sous-arachnoïdien. Une autre notion importante, c'est que ces méninges, cette dure mer, normalement la moelle épinière, elle arrête son trajet au niveau de L2, la moelle épinière, mais la dure mer, elle se prolonge au-delà de la deuxième vertèbre lombaire et elle s'arrête au niveau de la deuxième vertèbre sacrée.

Donc ce qui fait que cet espace s'appelle l'espace du cul de sac dural, qui n'abrite pas la moelle épinière mais n'abrite que les racines nerveuses qui ont quitté la moelle épinière. Et dans cet espace, dans ce cul de sac dural qui s'étend entre la deuxième vertèbre lombaire et la deuxième vertèbre sacrée, il contient les racines de la queue de cheval et il contient aussi du LCR. Et c'est dans cet espace qu'on a le droit de ponctionner pour réaliser notre ponction lombaire.

Notre ponction lombaire, on ne doit pas la réaliser au-dessus de L2 parce qu'on risque de toucher la moelle, alors qu'on peut la réaliser en dessous de L2 dans le cul de sac dural pour récupérer le liquide céphalo-rachidien qui coule dans les espaces sous-arachidiennes pour pouvoir l'analyser par exemple quand on suspecte une méningite. Alors ça c'est la configuration externe. Dans la configuration interne de la moelle épinière, sur le plan configuration intérieure, la moelle est formée par deux structures.

La première structure s'appelle substance grise, la deuxième structure s'appelle substance blanche. Alors la substance grise est formée par des neurones. La substance blanche est formée par des faisceaux, c'est-à-dire le prolongement.

Dans la substance grise, on a les corps cellulaires des neurones. Dans la substance blanche, on n'a que des faisceaux, pas de cellules. Cette substance grise occupe le centre de la moelle épinière et elle est entourée par la substance blanche.

Elle a une situation centrale. Elle est formée par deux masses latérales appelées cordons. Ces deux masses latérales sont réunies par cette structure transverse.

Nous avons deux cornes antérieures qui ont une fonction motrice. Chaque corne antérieure est formée par une tête et une base. Les cornes antérieures ont une fonction motrice, c'est-à-dire qu'elles gèrent une activité motrice.

Nous allons le voir plus tard. Ces neurones qui forment les cornes antérieures sont organisés en deux structures appelées noyaux. Nous avons un noyau antéro-interne, dit aussi médian, et un noyau antéro-externe, dit latéral.

Au niveau de chaque corne, au niveau de la corne antérieure droite, nous avons un noyau antéro-interne et un noyau antéro-externe. Au niveau de la corne antérieure gauche, nous avons aussi un noyau médian et un noyau latéral. Rappelez-vous que ces cornes antérieures ont une fonction motrice.

Si vous avez des questions, vous les marquez et on les discutera à la fin du cours. La substance

grise est formée par des cornes antérieures et des cornes postérieures. Les cornes postérieures, à la différence des cornes antérieures, elles ont une fonction.

Elles gèrent une activité nerveuse sensitive. Chaque corne postérieure est formée par une tête, un col et une base. La base de la corne postérieure est aussi formée par deux groupes de noyaux.

Un groupe de noyaux interne des colonnes de Clark. C'est quoi la colonne de Clark ? C'est un ensemble de neurones sensitifs qui occupent la base de la corne postérieure. Et puis, il y a une autre colonne, un autre groupe de noyaux appelé colonne de Bechterov qui ont une situation latérale par rapport à la colonne de Clark.

Ensuite, entre les cornes antérieures et les cornes postérieures, on a une région. La substance grise est formée par une région dite intermédiaires latérales entre la corne antérieure et la corne postérieure. Et puis, au centre, on a un canal.

Je vous ai dit que la moelle épinière est là à la forme d'un tuyau et qui est percé en son centre par une lumière. Cette lumière centrale porte le nom de canal de l'épendyme et qui est entouré par de la substance grise. Cette substance grise qui entoure le canal de l'épendyme porte le nom de commissure.

Nous avons les commissures grises antérieures en avant du canal de l'épendyme et la commissure grise postérieure en arrière du canal de l'épendyme. C'est un schéma pour vous illustrer ce que je viens de vous dire. La substance grise a une situation centrale.

Elle est formée par deux cornes antérieures, droite et gauche, deux cornes postérieures, droite et gauche, entre lesquelles on a la région intermédiaires latérales et au centre de laquelle on a le canal de l'épendyme entouré par les commissures grises antérieures et postérieures. Ensuite, la substance blanche, je vous ai dit que la substance grise est formée par des neurones. La substance blanche est formée par des faisceaux, c'est-à-dire des faisceaux nerveux, des prolongements de ces neurones et donc elle est formée par les cordons.

Nous avons un cordon antérieur, un cordon postérieur et deux cordons latéraux, droite et gauche. Dans certains cas, il y a des anatomistes qui ruinent les cordons antérieurs et les cordons latéraux sous forme de cordons antérieurs latéraux. Voyons maintenant l'organisation de la substance grise au niveau de la moelle épinière.

Comment fonctionne la moelle épinière ? Nous avons étudié la systématisation de la substance grise. Ensuite, nous allons étudier la systématisation de la substance blanche. La systématisation de la substance grise est organisée sous forme de plusieurs zones.

La première zone s'appelle zone somatomotrice et elle occupe sur le plan topographique la tête des cornes antérieures. Cette zone gère la motricité volontaire des muscles striés. Comme on a

dit, elle est organisée sous forme de deux groupes de noyaux.

Un groupe de noyaux antéro-interne et un groupe de noyaux antéro-extinct. Chaque groupe gère une activité motrice volontaire d'un certain nombre de muscles. Le groupe antéro-interne gère la motricité volontaire des muscles axiaux, c'est-à-dire des muscles qui entourent le rachis.

C'est la zone somatomotrice. Il occupe la tête des cornes antérieures et elle est organisée sous forme de deux groupes de noyaux. Un groupe antéro-externe et un groupe antéro-interne ou la médiane.

Ensuite, dans cette substance grise, il y a une autre zone dite zone viscéromotrice. Cette zone viscéromotrice occupe sur le plan topographique la base des cornes antérieures. Cette zone viscéromotrice gère la motricité non pas volontaire comme la zone somatomotrice mais plutôt la motricité involontaire, c'est-à-dire la motricité des muscles lisses des viscères, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans l'abdomen, des muscles lisses des vaisseaux et des muscles lisses des glandes.

Ensuite, la troisième zone au niveau de la substance grise porte le nom de zone somatosensitive. Cette zone somatosensitive est formée de deux segments. Un segment qui occupe et qui est formé par les noyaux de la tête des cornes postérieures et cette zone, cette partie qui occupe la tête des cornes postérieures gère la sensibilité extérocyptique, c'est-à-dire la sensibilité superficielle, tactile, c'est-à-dire thermique, c'est-à-dire ce qui permet de reconnaître ce qui est chaud et ce qui est froid et douloureuse ou algique, c'est-à-dire qui permet de différencier entre les stimulus qui sont douloureux et les stimulus qui ne sont pas douloureux.

Et puis, il y a une autre partie dans cette zone viscéromotrice qui est sur le plan topographique, elle est située au niveau de la base des cornes postérieures et celle-là, cette zone gère un autre type de sensibilité appelée sensibilité proprioceptive ou profonde, c'est-à-dire la sensibilité qui nous permet de reconnaître, on va le voir tout à l'heure, la systématisation de la substance blanche, qui nous permet de reconnaître les différents segments des corps, qui nous permet de nous orienter par exemple dans l'espace. Ensuite, il y a la zone viscéro-sensitive qui est une zone sur le plan topographique qui occupe la région intermédiaire, c'est-à-dire entre les cornes antérieures et les cornes postérieures et cette zone, elle gère la sensibilité interproceptive, c'est-à-dire la sensibilité interne. Nous avons vu la systématisation de la substance grise au niveau de la moelle épinière, voyons maintenant la systématisation de la substance blanche.

Nous avons dit que la moelle épinière est le lieu de passage des faisceaux sensitifs, alors nous avons deux types de faisceaux sensitifs qui parcourent la moelle épinière. Il y a des faisceaux qui montent, qui viennent de l'extérieur du corps, qui atteignent la moelle épinière et qui montent vers le cerveau, c'est ce qu'on appelle les faisceaux ascendants ou sensitifs. Et il y a des faisceaux qui descendent, c'est-à-dire qui partent du cerveau, qui gagnent la moelle épinière et qui se dirigent vers l'extérieur de la moelle épinière, c'est ce qu'on appelle les faisceaux descendants ou

faisceaux moteurs.

Ces faisceaux vont relier notre organisme à notre cerveau dans le sens ascendant s'ils sont sensitifs, dans le sens descendant s'ils sont moteurs. Nous allons voir cette systématisation de la substance blanche, elle est formée par des voies longues ascendantes ou descendantes et des voies nerveuses courtes. Alors les voies longues peuvent être sensitives, ascendantes, parce qu'on a plusieurs types de sensibilités, donc on a la sensibilité extéroceptive, on a la sensibilité proprioceptive, consciente et inconsciente, donc on va avoir plusieurs types de faisceaux sensitifs.

Alors ceux qui gèrent la sensibilité extéroceptive sont de deux types, il y a ceux qui gèrent la sensibilité tactile protopathique, c'est-à-dire la sensibilité tactile protopathique, c'est-à-dire tactile c'est toucher, protopathique c'est-à-dire grossière qui nous permet d'avoir une idée grossière sur les objets qu'on touche avec la main et aussi la sensibilité thermique. Alors cette sensibilité tactile protopathique est véhiculée par un faisceau particulier qui porte le nom de faisceau spinothalamique. Pourquoi spinothalamique ? Parce qu'il vient de l'extérieur du corps, il gagne la moelle épinière au niveau de la corne occipitale, il croise la ligne médiane et il se dirige vers le thalamus avant d'atteindre, voilà, donc il vient de l'extérieur du corps, il gagne la corne postérieure de la moelle épinière, il croise la ligne médiane, il traverse le thalamus avant d'atteindre le cerveau.

C'est pourquoi on l'appelle faisceau spinothalamique. Et puis il y a des faisceaux qui véhiculent la sensibilité tactile épicritique. Épicritique c'est une sensibilité fine qui nous permet d'affiner et d'avoir une idée plus précise sur les objets qu'on touche.

Alors cette sensibilité tactile épicritique est véhiculée par un autre faisceau type qui porte le nom de faisceau de Gol et de Burdach. Gol et de Burdach, pourquoi Gol et de Burdach ? Parce qu'ils font relais au niveau des noyaux appelés noyaux de Gol et de Burdach qui existent au niveau du tronc cérébral. Ensuite, nous avons vu la sensibilité superficielle, voyons maintenant les voies de la sensibilité profonde-consciente.

C'est quoi la sensibilité profonde-consciente, proprioceptive-consciente ou profonde-consciente ? C'est une sensibilité musculaire, osseuse et articulaire. Donc cette sensibilité est véhiculée par le faisceau de Gol et de Burdach. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sensibilité proprioceptive-consciente est véhiculée par le même type de faisceau qui véhicule la sensibilité tactile épicritique.

Et puis on a la voie proprioceptive inconsciente, c'est-à-dire la voie profonde, la voie de la sensibilité profonde inconsciente qui joue un rôle dans la coordination des mouvements et de l'équilibre. Alors cette voie, retenez qu'elle passe par la moelle épinière, mais avant de monter vers le cerveau, elle effectue un passage obligatoire par le cerveau, parce que le cerveau c'est l'organe de la coordination des mouvements et de l'équilibre. Et donc cette sensibilité

proprioceptive inconsciente est véhiculée par deux types de faisceaux que vous devez connaître.

C'est le faisceau spinocérébuleux de Flechic et l'autre faisceau c'est le faisceau spinocérébuleux. Spino c'est moelle, cérébuleux c'est cervelée. Nous avons deux types de faisceaux, spinocérébuleux.

Le faisceau spinocérébuleux de Flechic qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs, c'est un faisceau qui est direct, c'est-à-dire qui ne croise pas la ligne médienne, c'est-à-dire que ce qui vient du côté droit de la moelle épinière il atteint le côté droit du cervelé. A la différence du faisceau spinocérébuleux de Gowers qui est un faisceau croisé, c'est-à-dire qui croise la ligne médienne. Celui qui vient du côté droit de la moelle épinière, il va vers le côté gauche du cervelé et vice-versa.

Et ce faisceau va gérer la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Et puis il y a la sensibilité intéroceptive, c'est-à-dire la sensibilité viscérale. Cette sensibilité viscérale, on n'en a pas beaucoup d'informations.

Tout ce qu'on sait c'est que cette sensibilité viscérale est gérée par cette zone de la substance grise qui est la zone pyrèpandémique, c'est-à-dire autour de l'épandémie, c'est-à-dire au niveau des commissures grises antérieure et postérieure. Nous avons vu la voie langue ascendante, c'est-à-dire la voie sensitive. Voyons la voie langue descendante, dit aussi maîtrise.

C'est une voie qui émane de l'encéphale, comme on l'a dit, et qui atteint la moelle épinière et puis gagne le corps humain. C'est pourquoi on parle de voie descendante. Comme on a deux types de motricité, nous avons la motricité volontaire et la motricité involontaire.

On va avoir deux types de faisceaux. On a le faisceau de la motricité volontaire qui s'appelle faisceau corticospinal ou aussi pyramidal. Ce faisceau est né au niveau du cortex moteur.

Ensuite, il traverse un certain nombre de structures. Il traverse le centre ovale, la capsule interne. Ce sont des régions qui existent au niveau du cerveau.

Ensuite, il gagne le tronc cérébral et au niveau du tronc cérébral, il traverse la protubérance, le mesoencephale, puis la protubérance, et puis il arrive au niveau du bulbe. Au niveau du bulbe, il va se diviser en deux contingents. Un petit contingent qui reste direct, on l'appelle le faisceau pyramidal direct.

Puis la grande majorité de ce faisceau corticospinal va traverser et croiser la ligne médiane. Ce phénomène de croisement de la ligne médiane s'appelle la déquissation pyramidale. La déquissation pyramidale, c'est le fait que les faisceaux qui forment cette voie corticospinal au pyramidal croisent la ligne médiane au niveau du bulbe pour passer de l'autre côté.

Ceux qui viennent du côté droit du cerveau, ils passent vers le côté gauche de la moelle épinière. Et ceux qui viennent du côté gauche du cerveau, ils passent vers le côté droit. C'est le

phénomène de déquissation pyramidale.

Ensuite, on a un autre type de voie longue descendante, de voie motrice, qui s'appelle la voie sous corticospinal, extrapyramidal. Le faisceau pyramidal gère la motricité volontaire, le faisceau pyramidal gère la motricité automatique ou involontaire. Il régule aussi le tonisme musculaire.

On en a plusieurs types. Tout ce que vous devez savoir, c'est que le faisceau corticopyramidal ou la voie pyramidale est né au niveau du cortex pyramidal. Il est né à ce niveau.

Alors que le faisceau extrapyramidal est né en dessous du cortex, c'est-à-dire dans les noyaux gris centraux. Donc, il est né dans les étages sous cortico. On en a plusieurs.

Le faisceau déencéphalospinal, qui est né du déencéphale et qui gère la moelle épinière. Le faisceau ribospinal, qui est né au niveau du noyau rouge du tronc cérébral. Le faisceau tectospinal, qui est né au niveau de la lame tectale du tronc cérébral.

Le faisceau vestibulospinal, qui est né au niveau du noyau vestibulaire du tronc cérébral. Le faisceau olivospinal, qui est né au niveau de l'olive bulbaire. Tout ça, c'est des noyaux du tronc cérébral.

Sauf celui-là, le déencéphale. Donc, vous voyez que c'est un faisceau qui est né en dessous du cortex. Au niveau du cerveau, nous avons de la substance grise dans le cortex cérébral.

Nous avons aussi de la substance grise dans les noyaux sous cortico. Enfin, les voies longues sont formées par la substance blanche. Elle est formée par des voies longues ascendantes et descendantes, sensibles et motrices.

Et puis, elle est formée aussi par des voies courtes. C'est ce qu'on appelle les faisceaux d'association. Alors, c'est quoi les faisceaux d'association ? Ce sont des faisceaux qui assurent la liaison entre les différents étages de la moelle.

C'est ce qui fait que les différents segments de la moelle épinière communiquent entre elles. Voilà, nous avons fini avec la révision de la moelle épinière. Voyons maintenant l'anatomie du tronc cérébral.

Alors, le tronc cérébral représente la deuxième partie de l'encéphale. Le tronc cérébral, c'est cette partie-là. Là, on a la moelle épinière qui est contenue dans le canal rachidien et il se continue en haut par une autre structure nerveuse qui s'appelle le tronc cérébral.

Voilà. Alors, il prolonge la moelle épinière, comme on l'a dit, vers le haut. Elle est formée par trois segments, le bulbe ou l'encéphale, la protubérance annulaire, le bulbe, la protubérance annulaire au pons et le mésencéphale.

Alors, quel est le rôle du tronc cérébral ? Il a deux rôles. D'une part, c'est un centre nerveux.

Pourquoi ? Parce qu'il abrite les noyaux des nerfs crâniens.

Les nerfs crâniens, ils ont tous des noyaux et ces noyaux, la plupart, la plupart, je dis bien la plupart, ils sont situés au niveau du tronc cérébral. Et puis, il contient une formation importante qui s'appelle la formation riticulée qui est une structure nerveuse qui intervient dans tout et qui gère dans tout ce qui est fonction végétative. Par exemple, la fonction de régulation de notre température corporelle qui fait que notre température normale soit à 37°C, pas au-dessus de 37°C, pas au-dessous de 37°C.

Cette fonction végétative qui est la régulation de la température corporelle, elle est gérée par cette formation riticulée qui est située au niveau du tronc cérébral à côté des noyaux des nerfs crâniens. Le deuxième rôle du tronc cérébral, c'est comme celui de la moelle épinière, c'est que c'est un lieu de passage des voies sensitives, motrices et cérébelleuses entre la moelle épinière et le cerveau. Toutes ces voies, rappelez-vous la voie de la sensibilité proprioceptive consciente, nous avons dit que c'est une voie qui vient de l'extérieur, qui gagne la moelle épinière, passe par le cervelet, gagne le tronc cérébral et puis monte vers le thalamus et le cerveau.

Ce sont les objectifs pédagogiques, c'est un schéma pour dire que le tronc cérébral est formé par trois compartiments, de bas en haut, nous avons le bulbe, nous avons la protubérance annulaire et nous avons le mesencéphale. On lui décrit une face antérieure, le tronc, une face latérale droite et gauche et une face postérieure. Ça c'est le bulbe, la configuration extérieure du bulbe, c'est cette partie, il a une forme de tronc d'arbre, il est limité en bas par la moelle épinière, en haut par un sillon qui le sépare du bulbe de la protubérance annulaire et qui porte le nom de bulbe rachidien, ça c'est sa mensuration, sa direction est infléchie en avant et on lui décrit quatre faces, une face antérieure, une face postérieure et deux faces latérales.

Alors la face antérieure est formée par deux pyramides bulbaires séparées par un sillon collatéral antérieur au niveau duquel non la face antérieure est parcourue par un sillon médian antérieur et deux sillons collatéraux et ce qu'il faut retenir c'est qu'au niveau des sillons collatéraux antérieurs droit et gauche émerge la douzième paire d'honneur crânien, l'honneur grand hypoglosse ensuite on a une face latérale qui est délimitée entre les deux sillons, c'est comme la moelle épinière en gros la configuration extérieure du bulbe rachidien, il rappelle la configuration de la moelle épinière externe, donc la face latérale est délimitée entre deux sillons collatéraux antérieurs droit et gauche de sa côté à droite et à gauche, il est occupé par un noyau d'honneur crânien qui s'appelle l'olive bulbaire et puis nous avons dit que le sillon bulbo protubérantiel marque la limite entre le bulbe rachidien et la protubérance annulaire et au niveau de ce sillon bulbo protubérantiel émerge la septième paire crânienne, l'honneur faciale, la huitième paire crânienne, l'honneur cochléoestibulaire et la sixième paire crânienne l'honneur oculomoteur et externe et puis au niveau du sillon collatéral postérieur pas antérieur, au niveau du sillon collatéral antérieur ni la deuxième paire de l'honneur crânienne au niveau du sillon collatéral postérieur vont naître trois honneurs crâniennes qui sont l'ENEF, le glosopharyngien, l'UDIS, l'UNERFAG et l'UNERSPINA. Sa face postérieure est divisée en deux étages, une partie inférieure qui a la

même configuration de la moelle épinière c'est à dire qui est parcourue par un sillon médian postérieur et qui est bordée par deux cordons appelés cordons de Gaulle et de Burdac et une partie supérieure qui fait partie de la base. Donc cette face postérieure est formée par les corps restiformes et les pédoncules cérébelleux inférieurs latéralement et entre ces deux structures, entre les corps restiformes et les pédoncules inférieurs, il y a une membrane qui s'appelle la membrana tectoria et qui est percée par un trou appelé trou de Menges.

Donc cette face postérieure, cette partie supérieure de la face postérieure, elle fait partie du plancher du quatrième ventricule c'est à dire elle a un rapport avec le quatrième ventricule et donc ce trou de Menges c'est par ce trou qu'on va passer le liquide céphalo-rachidien, il va quitter la moelle épinière pour aller se résorber autour du cerveau. Ensuite on a le deuxième segment du tronc cérébral qui s'appelle la protubérance annulaire au pont de Varol. Il va être délimité entre le sillon bulbo-protubérantiel en bas qui le sépare du bulbe et le sillon pédonculo-protubérantiel qui va le délimiter par rapport au mésencéphale.

On lui décrit une face antérolatérale et une face postérieure. La face antérolatérale c'est celle-là, elle est parcourue, on la voit ici sur ce schéma, où elle est parcourue par un sillon médian antérieur qui se situe où passe une grosse artère appelée le tronc artériel basilaire. C'est une grosse artère qui assure la vascularisation du tronc cérébral et qui est formée par la réunion des deux artères vertébrales.

Vous allez voir ça dans votre cours de vascularisation du système nerveux central. Donc le tronc artériel basilaire c'est un gros vaisseau qui passe au niveau de ce sillon médian antérieur de la face antérolatérale de la protubérance annulaire. Ensuite, la face postérieure.

Cette face postérieure c'est celle-là, vous voyez qu'elle est cachée par le mésencéphale, c'est-à-dire que pour la voir, il faut récliner le cervelet. Donc c'est une structure qui est très profonde et elle aussi fait partie des structures qui forment le plancher du quatrième ventricule. Et cette face postérieure, ça c'est la face postérieure de la protubérance qui fait partie du plancher du quatrième ventricule et qui est parcourue par une autre paire de nerfs crâniens qui est la quatrième paire crânienne, c'est-à-dire le nerf pathétique.

Ensuite, la configuration externe du mésencéphale. Le mésencéphale c'est la partie supérieure du tronc cérébral et il est situé en fer à cheval sur la fosse cérébrale et la fosse cérébrale postérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est située dans la fosse cérébrale postérieure avec le cervelet et le quatrième ventricule et il y a une partie qui est située dans l'étage au-dessus appelé fosse cérébrale.

Et c'est ce qu'on a voulu mentionner ici par fer à cheval, c'est-à-dire il y a une partie située dans la fosse cérébrale postérieure et une partie située dans la fosse cérébrale tout court. Donc il est délimité en bas par le sillon bulbo-protubérantiel qui démarque, délimite par rapport à la protubérance alors que sa limite supérieure est mal limitée dans la mesure où il se continue

immédiatement par une autre structure nerveuse appelée le déencéphale. Alors ce méencéphale est présent à décrire quatre faces.

Une face antérieure qui est formée par deux péduncules cérébraux et qui sont séparés. Regardez ça c'est la face antérieure du méencéphale. Il est formé par deux péduncules cérébraux séparés par un espace appelé espace perforé antérieur qui est une lame de substance grise perforée par des artères.

Donc deux péduncules cérébraux séparés par l'espace perforé antérieur. Ensuite il y a une face latérale. Cette face latérale est contournée par le quatrième pèr de nerfs crâniens et une face postérieure.

Et cette face postérieure porte le nom soit face postérieure ou toit du méencéphale. Et ce toit du méencéphale, le toit du méencéphale, donc quand vous entendez dire toit du méencéphale, ça veut dire que c'est la face postérieure du méencéphale. Et cette face postérieure est formée par ce qu'on appelle la lame quadrigimelle.

Et la lame quadrigimelle est formée par du tubercule quadrigimaux prolongé par des bras conjonctivaux vers des corps genouillés. Donc toutes ces structures, les tubercules quadrigimaux, bras plus bras conjonctivaux plus corps genouillés, s'appellent la lame quadrigimelle. Vous les voyez là, nous avons les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux, c'est des structures nerveuses, c'est des noyaux nerveux et qui constituent cette face postérieure du méencéphale.

Nous avons deux types de tubercules quadrigimaux, deux types de bras conjonctivaux, deux types de corps genouillés. Nous avons les tubercules quadrigimaux antérieurs qui se prolongent par des bras conjonctivaux antérieurs vers des corps genouillés externes. Et l'ensemble de ces structures, ce sont des relais, ce sont des structures nerveuses, des noyaux nerveux qui gèrent la fonction optique visuelle.

Ça veut dire que s'ils sont malades pour une raison ou une autre, le malade va présenter des troubles visuels. Et puis on a d'autres types de tubercules, des tubercules quadrigimaux postérieurs qui se prolongent par des bras conjonctivaux postérieurs vers des corps genouillés internes. Et l'ensemble de ces structures font partie des structures qui gèrent une autre activité non pas optique mais plutôt auditive, acoustique.

Et donc s'ils sont malades, le patient va présenter des troubles d'ordre acoustique ou auditif. Alors la systématisation du tronc cérébral, on va parler de la systématisation de la substance grise puis de la systématisation de la substance blanche. Et on va comparer par rapport à ce qu'on a dit quand on a traité la systématisation de la moelle épinière.

Sachez que comme la moelle épinière, le tronc cérébral est formé par une substance grise et une substance blanche. La substance grise est formée par des neurones. La substance blanche est

formée par des faisceaux qui prolongent ces neurones.

Alors la substance grise au niveau du tronc cérébral est morcelée. Et ça c'est une différence. Nous avons dit qu'au niveau de la moelle épinière, elle est organisée sous forme de deux masses latérales réunies par une lame transverse, c'est-à-dire une forme en aile de papillon.

Ça c'est au niveau de la moelle épinière. Au niveau du tronc cérébral, la substance grise n'est pas très bien organisée. Elle est morcelée.

Elle est dispersée au niveau du tronc cérébral. Ça c'est une différence par rapport à la moelle épinière. La deuxième différence, c'est que la substance grise au niveau du tronc cérébral est refoulée en arrière.

C'est-à-dire qu'elle a une situation postérieure à la différence de ce qui se passe au niveau de la moelle épinière où la substance grise a une situation centrale et est entourée par de la substance blanche. Au niveau du tronc cérébral, la substance grise a une situation postérieure. Elle est refoulée en arrière.

Et donc nous avons dit qu'au niveau de la moelle épinière, la substance grise est formée par des zones. Rappelez-vous la zone somatomotrice, la zone viscéromotrice, la zone somatosensitif et la zone viscérosensitif. Au niveau du tronc cérébral, la substance grise est représentée par une autre dénomination et donc au niveau de la moelle épinière, on parle de zone somatomotrice, somatosensitif.

Au niveau du tronc cérébral, on parle de centres segmentaires et de centres inter- et cibrassegmentaires. Donc les centres segmentaires et inter- et cibrassegmentaires, c'est de la substance grise au niveau du tronc cérébral. Alors nous allons voir la systématisation des centres segmentaires.

Les centres segmentaires ne sont autres que les noyaux d'origine des nerfs crâniennes, c'est-à-dire les noyaux qui vont donner naissance aux nerfs crâniennes. Au niveau de ces nerfs crâniennes et ces centres segmentaires, au niveau du tronc cérébral, ils vont être organisés sous forme de ce qu'on appelle des colonnes nerveuses. Voyez donc ces noyaux d'origine des nerfs crâniennes, ils sont organisés en colonne.

Nous avons une colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures de la moelle épinière et donc ce sont les noyaux d'origine du 12 au niveau du bulbe. Le 12 c'est le nerf grand hypoglossique qui assure la motricité de la langue. Le noyau du 6 au niveau de la protubérance, le 6 c'est un nerf oculomoteur qui intervient dans la motricité du globe oculaire.

Et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mesoencéphale. Donc ça c'est une colonne somatomotrice qui constitue le prolongement des cornes antérieures de la moelle épinière. Ensuite on a une autre colonne somatomotrice qui prolonge la base, qui constitue la continuité de la tête des

cornes antérieures.

Ce sont les noyaux d'origine du nerf ambigu au niveau du bulbe. Le noyau ambigu c'est le nerf qui va donner naissance au 9, au 10 et à la onzième paire des nerfs crâniens qui interviennent dans la motricité du pharynx, du larynx et du voile du palais. Et puis au niveau de la protubérance c'est le noyau d'origine du 7, c'est à dire le noyau du nerf facial et le noyau masticateur du 5. Vous savez que le 5, c'est à dire le nerf trigémine, c'est un nerf qui est mixte.

Le nerf facial c'est un nerf moteur, c'est lui qui gère la motricité de la face. Le 5 c'est un nerf mixte. C'est quoi un nerf mixte? C'est un nerf qui a une fonction sensitive et une fonction motrice.

Donc les nerfs crâniens, il y a des nerfs qui sont moteurs, qui ont une activité motrice comme le nerf facial. Il y a des nerfs sensitifs et il y a des nerfs mixtes, c'est à dire qu'ils sont à la fois sensitifs et moteurs. Donc le nerf trigémine, c'est un nerf qui est mixte.

Il a un contingent sensitif et un contingent moteur. Le contingent moteur, c'est celui qui gère la fonction de la mastication, la contraction de l'amont débit. Donc le noyau masticateur du 5 a son origine au niveau de cette colonne somatomotrice, plus particulièrement au niveau de la protubérance.

Ensuite nous avons deux colonnes somatomotrices. Une colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures, une colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures de la moelle épinière. Nous avons une autre colonne dite neurovégétative qui prolonge la région intermédiaire de la moelle épinière.

Au niveau du bulbe, cette zone est représentée par deux noyaux. Un noyau du cardiopneumoentérique ou noyau dorsal du VAG, c'est à dire du 10, et un noyau du salivaire inférieur qui est un noyau annexé à la 11ème paire du nerf crânien et qui intervient dans la sécrétion salivaire. Au niveau du bulbe et au niveau de la protubérance, cette colonne neurovégétative est représentée par un autre noyau salivaire, dit noyau salivaire supérieur et qui lui aussi, comme le précédent, est annexé au 11 et qui intervient dans la sécrétion salivaire.

Donc nous avons deux noyaux salivaires, un noyau salivaire inférieur qui est situé au niveau du bulbe et un noyau salivaire supérieur qui est situé au niveau de la protubérance annulaire et les deux interviennent et gèrent, ils sont annexés au 9, c'est à dire au glosopharyngéal et qui interviennent dans la gestion de la sécrétion de la salive. Ensuite, nous avons deux colonnes somatomotrices, une prolongeant la base des cornes antérieures, une prolongeant la tête des cornes antérieures, une colonne neurovégétative qui prolonge la région intermédiaire de la moelle épinière et nous avons deux colonnes sensitives, une qui prolonge la base des cornes postérieures de la moelle épinière et une colonne somatosensitive qui prolonge la tête des cornes postérieures. Alors, cette colonne somatosensitive qui prolonge la base des cornes postérieures est liée à la sensibilité auditive et vestibulaire.

Donc, ce sont les noyaux vestibulaire et cochléaire, c'est à dire les noyaux de la huitième paire crânienne. Et puis, celle qui prolonge la tête des cornes postérieures de la moelle épinière est représentée par deux noyaux. Le premier noyau porte le nom de faisceau solitaire qui gère la sensibilité du pharynx et de la langue, la sensibilité et non pas la motricité.

Et l'autre, c'est le noyau sensitif du 5. Nous avons vu le noyau masticateur du 5 et il est situé au niveau de la colonne somatomotrice prolongeant la tête des cornes antérieures au niveau de la protubérance. Et celle qui gère la fonction sensitive du 5 est située au niveau de la colonne sensitive qui prolonge la tête des cornes postérieures. Ensuite, nous avons vu la systématisation des centres segmentaires au niveau de la substance grise.

Voyons maintenant les centres intersegmentaires et suprasegmentaires. Ce sont ceux qui restent de la substance grise au niveau du tronc cérébral. Ces centres intersegmentaires et suprasegmentaires sont des formations propres au niveau du tronc cérébral.

On ne les trouve nulle part ailleurs. Ils n'existent qu'au niveau du tronc cérébral. Les centres intersegmentaires sont des noyaux.

Ils sont placés en dérivation des voies de la motricité, c'est-à-dire que les voies de la motricité volontaires ou involontaires, automatiques, passent obligatoirement par ces centres intersegmentaires et donc ils font partie de la voie motrice extrapyramidale, c'est-à-dire de la voie motrice automatique. Ce sont l'olive, la formation réticulée, le noyau rouge et l'hypocampe. Tout ça, l'olive, la formation réticulée, le noyau rouge et l'hypocampe, ce sont des noyaux qui sont situés au niveau du tronc cérébral et qui constituent les centres intersegmentaires et qui font partie de l'activité motrice extrapyramidale.

Et puis, il y a les centres suprasegmentaires. Ces centres suprasegmentaires sont situés dans le mésencéphale. Ce sont des centres réflexes et bien ce ne sont autres que les tubercules quadrigéminaux dont on a parlé quand on a traité la phase postérieure du mésencéphale.

Nous avons dit qu'il y a les tubercules quadrigéminaux antérieurs qui sont annexés aux bras conjonctifs antérieurs vers les corps genouillés et les corps genouillés externes et qui assurent une fonction visuelle. Et puis, il y a les tubercules quadrigéminaux postérieurs qui sont reliés aux bras conjonctifs postérieurs et au corps genouillé externe et qui font partie, qui gèrent l'activité nerveuse auditive. Alors, nous avons vu la systématisation de la substance grise.

Voyons maintenant la systématisation de la substance blanche. La substance blanche, la substance grise est formée par des noyaux. La substance blanche est formée par des faisceaux.

Nous avons plusieurs types de faisceaux. Nous avons les faisceaux ou les voies longues, les faisceaux ou les voies cérébelles et ce qu'on appelle les faisceaux ou voies d'association. Alors, ça c'est les faisceaux ou voies longues.

Rappelez-vous ce qu'on a dit quand on a traité la systématisation des voies longues au niveau de la moelle épinière. Nous avons dit qu'il y a des voies longues ascendantes, sensitives et des voies longues descendantes ou motrices. Alors, les voies longues ascendantes, sensitives, ça va être une répétition.

Il y a les voies de la sensibilité extéroceptive. Nous avons dit que la sensibilité extéroceptive protopathique, la sensibilité tactile protopathique et thermoalgique, elle est gérée par le faisceau spinotalamique. La sensibilité tactile épicritique, elle est véhiculée par le même type de faisceau qui véhicule, qui gère la sensibilité profonde consciente, c'est-à-dire c'est le faisceau de Gault et de Burda.

Voilà, donc la voie proprioceptive consciente et tactile épicritique, elle est véhiculée par le même type de faisceau, à savoir le faisceau de Gault qui gère la sensibilité profonde consciente et la sensibilité épicritique des membres inférieurs et du tronc. Le faisceau de Burda qui gère la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente des membres supérieurs et du tronc. Alors, cette voie proprioceptive consciente et tactile épicritique, ces faisceaux de Gault et de Burda, alors ils viennent de l'extérieur du corps, ils gagnent la moelle épinière, ils montent vers le tronc cérébral au niveau, plus particulièrement au niveau du bulbe, ils sont rôlés au niveau de deux noyaux appelés le Gault et le Burda et à ce niveau, une fois ils sont arrivés au niveau des noyaux du Gault et du Burda, ils vont croiser la ligne médiane et ce croisement de la ligne médiane et ce phénomène de croisement de la ligne médiane, c'est ce qu'on appelle la déquissation sensitive, contrairement à la déquissation motrice.

Alors, la déquissation sensitive, c'est le fait que le faisceau de Gault et du Burda qui vient de l'extérieur, qui monte dans le cordon postérieur de la moelle épinière, qui arrive au niveau du bulbe, qui rentre en contact avec les noyaux de Gault et du Burda et il croise la ligne médiane, c'est-à-dire que celui qui vient du côté droit du corps, il va passer du côté gauche du tronc cérébral et celui qui vient du côté gauche du corps, il passe vers le côté droit du tronc cérébral. Ce phénomène de croisement de la ligne médiane, il s'appelle déquissation sensitive et lorsqu'il croise la ligne médiane, on ne l'appelle plus faisceau de Gault et du Burda mais il porte une autre dénomination, ce faisceau devient ce qu'on appelle le lémiscus médian. C'est quoi le lémiscus médian ? C'est le prolongement des faisceaux de Gault et du Burda après avoir croisé la ligne médiane.

Ensuite, on a un autre type de faisceau ascendant, c'est celui qui véhicule la sensibilité proprioceptive inconsciente. On a dit que cette fonction proprioceptive inconsciente, c'est-à-dire la sensibilité profonde inconsciente, c'est elle qui gère la fonction de coordination et d'orientation dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire du mouvement. Alors cette activité, cette fonction proprioceptive inconsciente, on l'a dit, quand on a traité la moelle, il est véhiculé par le faisceau spinocérébuleux.

Nous avons deux types de faisceau spinocérébuleux, un qui est direct et qui porte le nom de

faisceau de Vlichik et un qui est indirect, qui est croisé, indirect et qui s'appelle le faisceau de Gaulle. Ensuite, il y a la voie descendante, la voie longue descendante, appelée aussi qui est motrice, qui descend du cerveau, qui passe par le tronc cérébral, la moelle épinière et qui va à l'extérieur du corps. Il y a la voie, cette voie descendante est formée par deux contingents, un qui gère l'activité motrice volontaire et qui vient du cortex moteur et il est formé par le faisceau, deux types de faisceau, le faisceau corticospinal appelé aussi faisceau pyramidal qui vient d'une circonvolution du cortex et qui s'appelle la circonvolution frontale ascendante.

Il traverse, rappelez-vous, le centre oval, la capsule interne et le tronc cérébral. Il arrive au niveau du bulbe et il se divise en deux contingents, un contingent direct et un contingent croisé. Alors ce phénomène de croisement de la ligne médiane, il s'appelle le faisceau, la décussation pyramidale.

Donc à côté de ce faisceau corticospinal, il y a un autre faisceau au niveau du tronc cérébral et qui porte le nom de faisceau cortico-nucléaire, dit aussi faisceau géniculé, qui comme le précédent est né au niveau de la circonvolution frontale ascendante, mais il n'atteint pas le faisceau géniculé, il n'atteint pas la moelle épinière. Il termine son trajet vers les noyaux d'origine des nerfs crâniennes, du côté opposé. Ensuite, il y a la motricité automatique ou involontaire.

Cette motricité automatique involontaire est formée par ces trois types de faisceaux, le cortico-protubérantiel qui unit le cortex au noyau de la protubérance et puis des faisceaux qui naissent de la protubérance et du bulbe, c'est le reticulospinal, c'est à dire qui est né au niveau de la substance reticulée et qui va vers la moelle épinière et le faisceau olivospinal qui est né au niveau de l'olive bulbe et qui va vers la moelle épinière. Ensuite, la voie longue est formée par des voies longues, motrices et sensitives et des voies servileuses. Ces voies servileuses sont formées par un certain nombre de faisceaux, le faisceau de Flischig et de Gauss que nous avons traité et puis il y a deux autres faisceaux, un qui s'appelle le faisceau arciforme qui vient du bulbe et qui va vers l'écorce du cervelet.

Donc l'arciforme c'est quoi le faisceau arciforme ? C'est un faisceau qui relaie le bulbe au cortex cérébule. Ensuite, il y a les faisceaux des pédoncules cérébuleux moyens qui initient la protubérance annulaire au cervelet et puis il y a les faisceaux qui viennent du noyau rouge vers le cervelet. Dans certains bouquins, on vous parlera de faisceaux rubros cérébuleux, c'est à dire rubros noyaux rouges cérébuleux cervelé.

Nous avons dit que la substance blanche est formée par des voies longues, des voies cérébuleux et des voies courtes appelées aussi faisceaux d'association. Ces faisceaux d'association participent au substratum de la formation reticulée, c'est à dire qu'ils forment un socle qui maintient les noyaux de la formation reticulée. Il y en a plusieurs, on a plusieurs faisceaux d'association.

Le plus important c'est celui qui porte le nom de bandolette longitudinale postérieure. C'est quoi

la bandolette longitudinale postérieure? C'est un faisceau nerveux qui forme le socle sur lequel repose la formation réticulée et qui intervient si il est malade. On va avoir une dyssynergie, c'est à dire une absence de synergie entre les mouvements de la tête et des yeux.

Ça c'est une application pratique qui illustre l'importance de cette bandolette longitudinale postérieure. Donc retenez qu'il y a plusieurs voies courtes, plusieurs faisceaux d'association, mais le plus important c'est la bandolette longitudinale postérieure qui intervient dans la synergie des mouvements de la tête qui font la synergie des mouvements de la tête. C'est ce qui fait que notre mouvement, le mouvement de notre tête fonctionne synergiquement avec les mouvements de nos yeux.

Donc on terminera, on dira que le tronc cérébral c'est une structure nerveuse qui est très profonde. Rappelez-vous, elle est située dans la fosse cérébrale. Regardez la situation du tronc, il est très profondément situé dans la fosse cérébrale postérieure.

Il est caché par le cervelet et le quatrième ventricule. Donc c'est très profond, il est difficile à atteindre sur le plan chirurgical. Deuxième importance, c'est qu'il joue un rôle vital et fonctionnel.

Rappelez-vous donc les noyaux, le plan fonctionnel. Il y a plusieurs noyaux de nerfs crâniens, les voies nerveuses motrices et sensitives. Il passe à ce niveau et il a aussi une fonction vitale.

Rappelez-vous la substance réticulée qui joue un rôle dans l'homéostasie, la régulation de la température corporelle, la régulation des battements cardiaques, la régulation de l'activité respiratoire. Tout ça se gère au niveau du tronc cérébral. Donc si le tronc cérébral est malade, par exemple s'il est siège d'une tumeur ou d'un AVC à son niveau, d'un accident vasculaire cérébral, hémorragique ou ischémique, le malade peut mourir parce qu'il a un risque vital accru.

Il peut décéder parce qu'on peut avoir une atteinte de ses fonctions végétatives à ce niveau. Ou bien s'il s'en sort sur le plan vital, il court un risque fonctionnel. Il peut rester paralysé parce que toutes les voies motrices et sensitives passent à ce niveau.

Alors rapidement, l'anatomie du tronc cérébral. Alors ce qu'il faut retenir c'est qu'il est situé dans l'étage sotentorial. Il est situé derrière le cervelet.

Il est situé dans la fosse cérébrale postérieure avec le tronc cérébral et le quatrième ventricule qui s'interposent entre les deux. Il joue un rôle dans la régulation du tonisme musculaire, dans l'équilibre et dans la coordination des mouvements. Il est formé par une partie médiane appelée vermic et deux parties latérales appelées hémisphères cérébelleux.

On lui décrit une face supérieure, une face inférieure et une face antérieure. Et la face antérieure, regardez, elle surplombe. Il est en rapport intime avec le quatrième ventricule.

Alors sur le plan configuration extérieure, il a une structure laminaire. Il est formé par plusieurs lamelles parce qu'il est parcouru par ces sillons. Alors ces sillons, ils vont diviser.

Il y a plusieurs façons d'étudier le cervelet sur le plan configuration externe. Il y a une étude anatomique qui, du fait que le cervelet est parcouru par ces sillons, va le diviser en plusieurs lobules. C'est ainsi qu'on va avoir des lobules au niveau de la face supérieure, des lobules au niveau de la face inférieure et des lobules au niveau de la face antérieure.

Chaque lobule a une partie vermiennne et une partie hémisphérique. Par exemple, au niveau de la face supérieure, le premier lobule s'appelle l'olobule de l'Hélène-Guyl. Vous voyez qu'il est en majeure partie formé par des hémisphères et il a une partie infime qui s'appelle la partie vermiennne qui est relativement moins importante que les parties hémisphériques.

Cette partie hémisphérique de l'olobule de l'Hélène-Guyl s'appelle le frein de l'Hélène-Guyl. Ensuite, par exemple, on a l'olobule quadrilatère antérieur. L'olobule quadrilatère antérieur, il a deux parties hémisphériques, une partie vermiennne et sa partie vermiennne s'appelle le culmène.

Nous avons des lobules au niveau de la face supérieure, de l'olobule au niveau de la face inférieure et de l'olobule au niveau de la face antérieure. Ensuite, il y a une autre façon d'étudier le cerveau lycée de diviser en plusieurs segments selon la fonction qu'il gère. On a l'archéocérébellum, le paléocérébellum et le néocérébellum.

Cette division fonctionnelle est différente de la division anatomique. Par exemple, le paléocérébellum, appelé aussi l'aube antérieure. L'aube antérieure, ça ne veut pas dire que le plan est formé par plusieurs segments qui, sur le plan anatomique, peuvent faire partie de la face antérieure ou aussi par l'olobule de la face inférieure ou la face antérieure.

Donc, la division fonctionnelle n'a rien à voir avec la division anatomique. Si on fonctionne, on va le voir dans la systématisation qu'il y a la fonction de l'archéocérébellum, du paléocérébellum et du néocérébellum. Retenez qu'il y a des divisions anatomiques et il y a des divisions fonctionnelles.

Sur le plan configuration interne, le cerveau lycée est formé par trois parties. Nous avons une substance grise périphérique au-dessous de laquelle on a une substance blanche et au-dessus de la substance blanche on a une substance grise centrale. La substance grise périphérique s'appelle cortex ou écorce cérébelleux.

La substance blanche est formée par des faisceaux, des neurones et la substance grise profonde centrale est formée par des neurones et ces neurones vont former ce qu'on appelle les noyaux du cerveau. Sur le plan configuration interne, le cerveau est formé par une écorce ou un cortex cérébelleux périphérique, une substance blanche au-dessous de l'écorce et en profondeur on a les noyaux cérébelleux. L'écorce cérébelleux est formée par des couches moléculaires, par des couches cellulaires qui sont organisées.

On a trois types de couches. La couche moléculaire, la couche moyenne appelée couche acylule

de Purkinje et la couche des gants. C'est quoi ces couches ? C'est des neurones.

Cette écorce cérébelleuse c'est de la substance grise qui dit substance grise des neurones. Nous avons la couche moléculaire au-dessous de laquelle on a la couche moyenne qui est formée par les cellules de Purkinje et au-dessous on a une autre couche qui est formée par des cellules en grains. Ces couches cellulaires ont besoin d'être nourries et ce qui assure leur nourriture, leur métabolisme, c'est ces cellules névrogliques.

La substance blanche est formée par des faisceaux. Ça c'est l'écorce, ça c'est la substance blanche au-dessous de l'écorce et vous voyez que cette substance blanche est formée par des fibres nerveuses qui sont les prolongements de ces neurones qui forment l'écorce cérébelleuse. Nous avons les fibres qui forment cette substance blanche qui sont myélinisées, c'est-à-dire qui sont entourées par la gaine de myéline.

Nous avons des fibres efférentes, c'est-à-dire c'est des fibres qui vont quitter l'écorce pour aller rejoindre les noyaux du cervelet donc ce sont autre que les axones des cellules de Purkinje. Et puis on a des fibres afférentes, c'est-à-dire qui vont arriver à la couche, aux différentes couches de la moelle épinière. Nous avons deux types de fibres afférentes.

Les fibres moussues qui viennent de la couche des grains passent obligatoirement par la couche de Purkinje et puis les fibres grappantes qui arrivent directement aux cellules de Purkinje sont passés par la couche des grains. Les noyaux, reprenez qu'on en a quatre types de noyaux, ils sont très profonds, ils sont situés, nous avons quatre à droite et quatre à gauche, ce sont les noyaux du toit près du quatrième ventricule, le noyau dentelé et deux autres noyaux, l'embolus et le globulus. Alors la systématisation, c'est-à-dire l'organisation fonctionnelle, on va voir la systématisation de l'archéocérébellum appelé aussi lobe flocculomodulaire.

Alors reprenez que l'archéocérébellum a des connexions avec les noyaux vestibulaires du tronc cérébral. Donc cet archéocérébellum a comme fonction de contrôler l'équilibration et l'orientation du corps humain. Alors les fibres qui gèrent la fonction de l'archéocérébellum, ce sont les fibres vestibulo-cérébelleuses, c'est-à-dire qui partent du noyau vestibulaire vers l'écorce flocculomodulaire par l'épidonille cérébello-inférieure et puis, c'est-à-dire que le lobe flocculomodulaire reçoit des informations qui lui parviennent des noyaux vestibulaires du tronc cérébral.

D'accord ? Et il lui envoie des réponses par ce qu'on appelle les fibres cérébello-vestibulaires. Les noyaux vestibulaires sont ce que je mentionne ici et schématisés ici en rouge. Donc le cervelet reçoit des informations qui lui parviennent des noyaux vestibulaires du tronc cérébral et il lui envoie des réponses par les fibres cérébello-vestibulaires.

Et l'ensemble de ces fibres intervient dans le contrôle de l'équilibration et de l'orientation du corps. Le paléocérébellum, donc l'archéocérébellum, a des connexions avec les noyaux vestibulaires. Le paléocérébellum a des connexions avec la moelle épinière et le tronc.

Alors les afférences, c'est-à-dire les fibres qui lui ramènent l'information sensitive, les afférences ne sont autres que les fibres de la sensibilité proprioceptive, c'est-à-dire le faisceau de Flechic et le faisceau de Gowers. C'est ce qu'il y a ici. Les afférences sont représentées par ce que j'ai schématisé ici en bleu.

Le faisceau spinocérébelleux de Flechic, c'est celui-là. Regardez, il est direct, c'est-à-dire que celui qui vient du côté droit de la moelle épinière, il atteint le côté droit du cervelet. Donc c'est un faisceau qui est direct et il est véhiculé, il atteint le cervelet par le pédoncule cérébelleux inférieur et il gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs.

Par contre, le faisceau spinocérébelleux de Gowers, regardez, celui qui vient du côté gauche de la moelle épinière, il passe vers le côté droit du cervelet. C'est pourquoi on dit que c'est un faisceau qui est croisé et il atteint le vermicelle par le pédoncule cérébelleux supérieur, pas inférieur, et c'est lui qui gère la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs. Ensuite, les afférences, c'est-à-dire une fois que le cervelet a reçu des informations par des afférences, il va envoyer des réponses par des afférences.

Alors, les afférences sont de trois types. Il y a le cérébelleux rubrique, c'est ce que j'ai mentionné ici en rouge. Le cérébelleux rubrique, c'est celui qui vient du noyau du cervelet, notamment l'ombrilis globulis, vers le noyau rouge du tronc cérébral, avant d'atteindre la moelle épinière par le faisceau rubrospinal.

Ensuite, il y a le cérébelleux vestibulaire qui vient de l'ombrilis globulis, comme le précédent, vers le noyau vestibulaire et puis à partir du noyau vestibulaire du tronc cérébral, il va gagner la moelle épinière par le faisceau vestibulospinal. Et puis le dernier, c'est le cérébelleux rubrique qui relait le noyau du cervelet à l'olive bulbaire du tronc et puis après, à partir de l'olive bulbaire, il gagne la moelle épinière. Donc vous voyez très bien que si on résume les afférences, Flischig et Gowers unissent la moelle épinière au cervelet en passant par le tronc cérébral.

Les afférences, ils réunissent le cervelet à la moelle épinière en passant par les noyaux du tronc cérébral, noyau rouge, noyau vestibulaire et l'olive bulbaire. Le néocérébelleux a des connexions vestibulaires. Le paléocérébelleux a des connexions avec la moelle épinière et le tronc.

Le néocérébelleux a des connexions corticales. Il a des connexions avec le cortex cérébral et il intervient dans le contrôle de la motricité volontaire. Les afférences, c'est-à-dire les faisceaux qui arrivent afférences, c'est-à-dire qui arrivent au néocérébelleux, sont représentées par un faisceau appelé corticopontocérébelleux.

Corticopontocérébelleux, c'est un faisceau qui est né au niveau du cortex frontal pariétal ou occipital. Il passe par le noyau du pont. Voyez, il passe par le noyau du pont, c'est-à-dire de la protubérance annulaire, avant d'arriver au cortex cérébelleux.

C'est le faisceau corticopontocérébelleux. C'est ce qui est schématisé ici en bleu. Et puis les afférences, ce sont des faisceaux qui quittent le cortex cérébral pour arriver au cortex cérébral.

Ce sont des faisceaux qui quittent le cortex cérébelleux, atteignent le noyau dont ils sont, ensuite le pédoncule cérébelleux moyen pour arriver à ces deux structures qui sont appelées le thalamus. C'est la raison pour laquelle on parle de faisceaux dentato-rubro-thalamique. Pourquoi dentato-rubro-thalamique ? Parce que ce faisceau qui est né au niveau du cortex cérébelleux, il gagne le noyau dentolé, qui est un noyau profond du cervelet.

Ensuite il passe par le noyau rouge du tronc cérébral, le thalamus, donc dentato-rubro-thalamique, avant d'atteindre le cortex cérébral. Ces faisceaux, cortico-ponto-cérébelleux et dentato-rubro-thalamique, interviennent dans le contrôle de la motricité volontaire. Voilà, nous avons terminé.

Si vous avez des questions, il nous reste une dizaine de minutes, donc je suis à votre disposition si vous n'avez pas compris quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Monsieur, il y a quelques questions dans la rubrique commentaire. Je n'arrive pas à... Vous pouvez la poser oralement.

Je vais appeler le thalamus pour qu'il me montre, donc excusez-moi. Je ne vois pas la question. Pour la première question monsieur, quelle est la différence entre pédoncule cérébrale et pédoncule cérébelleux ? Alors pédoncule cérébrale, ce sont des structures anatomiques nerveuses qui relaient le tronc cérébral, notamment le mesencéphale, au cerveau, au reste de l'encéphale.

Je vous ai dit que le mesencéphale, il est formé sur sa face antérieure par deux pédoncules cérébraux, séparés par l'espace perforé antérieur. On a dit ça. Alors les pédoncules cérébraux, ils servent à relier le tronc cérébral au cerveau.

Les pédoncules cérébelleux, ce sont des structures anatomiques qui servent à relier le tronc cérébral au cerveau, pas au cerveau. Vous avez compris ? Et on a deux pédoncules cérébraux, droite et gauche, alors qu'au niveau des pédoncules cérébelleux, on en a trois de chaque côté. Nous avons les pédoncules cérébelleux inférieurs, les pédoncules cérébelleux moyens et les pédoncules cérébelleux supérieurs.

Oui, monsieur, d'accord. Merci beaucoup. Donc, pédoncule cérébelleux, c'est réunion tronc cérébrale au cervelet.

Pédoncule cérébraux, c'est réunion tronc cérébrale au cerveau. Monsieur, concernant les nerfs crâniens, est-ce qu'on est censé retenir leur nom ? Oui, mais vous allez vous habituer. D'accord, monsieur.

Les nerfs crâniens, vous allez étudier ça dans l'anatomie d'ORL. Ils ont soit une dénomination,

soit on les mentionne par des chiffres. Par exemple, le nerf optique, c'est le chiffre 2. Le nerf olfactif, c'est le nerf 1. Le nerf oculomoteur, c'est le 3, le 4 et le 6. Le nerf trigémo, c'est le 5. Le nerf facial, c'est le 7. Le nerf cochléovestibulaire, c'est le 8. Le glosopharyngien, c'est le 9. Le vague, c'est le 10.

On l'appelle aussi le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. Le 11, c'est le nerf spinal et le 12, c'est le nerf grand hypoglosse. D'accord, merci monsieur.

Rien ? Des questions ? Monsieur, ma question est dans la systématisation de la substance blanche, les faisceaux interoceptives. Oui. Les faisceaux interoceptives, ils se rassemblent au niveau de la substance grise, PERI et PANDIMER.

Oui. Alors qu'on sait, monsieur, que la substance grise comporte des neurones, pas des faisceaux. Non.

Ils passent à ce niveau. D'accord. Il y a des neurones.

C'est la substance grise. C'est les commissures grises PERI et PANDIMER, antérieures et postérieures. Mais les faisceaux, ils correspondent à quoi ? Vous savez qu'un neurone, il est formé par un corps cellulaire et des prolongements, des axons et des dendrites.

Vous suivez ? Oui, monsieur. Alors, l'ensemble des corps cellulaires, ils forment des neurones. Et l'ensemble des neurones, ils vont former de la substance grise.

Le prolongement de ces neurones, ils forment la substance blanche. D'accord ? Vous avez compris ou je réexplique ? Oui, monsieur. Ma question est, puisque, monsieur, la substance grise ne comporte que des neurones, et, monsieur, dans la systématisation de la substance blanche, on a dit que les faisceaux interoceptifs, ils se trouvent dans une partie de la substance grise.

C'est tout autour. Le canal épidémie mère. Non.

Pas le canal épidémie mère, la substance grise pré-épidémie mère. Piri. Piri épidémie mère.

Non. En fait, c'est une question, c'est encore du domaine de la recherche. Tout ce qu'on sait, c'est que la sensibilité interoceptive, elle est gérée à ce niveau, autour de la substance grise piri épidémie mère.

Vous avez compris ? Ça, ce n'est qu'une, que de l'anatomie expérimentale. Il s'est avéré que si on touche au niveau de cette substance grise piri épidémie mère, le malade, il va avoir des troubles de la sensibilité interoceptive. Est-ce que je me suis bien expliqué ? Oui, monsieur.

Merci. De rien. D'autres questions ? Monsieur ? Oui ? Est-ce qu'on trouve des interneurones dans la couche moléculaire de l'écorce cérébelleuse ? Comment ? Est-ce qu'on trouve des interneurones dans la couche moléculaire de l'écorce cérébelleuse ? Je n'ai pas bien entendu, s'il

vous plaît.

Je demande si on trouve des interneurons dans la couche moléculaire de l'écorce cérébelleuse. Oui. Oui.

Est-ce qu'il y a des neurones, vous avez dit ? Des interneurons. Oui, il y a certainement des connexions à ce niveau. Les neurones fonctionnent.

Vous savez que la fonction nerveuse, c'est des interrelations entre les différents neurones. Chaque neurone a des dendrites et il a des axons. D'accord ? Il y a des connexions entre les différents neurones.

D'accord, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, est-ce que la colonne somatomotrice, est-ce qu'elle prolonge la tête ou bien la base des cornes antérieures ? Parce que vous avez dit qu'elle prolonge la base des cornes antérieures de la moelle épinière, alors qu'on a vu dans le cours de la moelle épinière que la colonne somatomotrice se trouve au niveau de la tête des cornes antérieures. Non, il y a deux colonnes somatomotrices.

Il y a une qui prolonge la base et il y a une autre colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures. Dans la systématisation de la substance grise de la moelle épinière, il est organisé en cinq colonnes. Deux colonnes somatomotrices, deux colonnes somatosensitives et une colonne neurovégétative.

Vous suivez. Il y a une colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures et une colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures. La colonne neurovégétative est celle qui prolonge la région intermédiaire de la moelle épinière.

Et au niveau des colonnes somatosensitives, on a aussi deux colonnes somatosensitives. Une qui prolonge la base des cornes antérieures et une qui prolonge la tête des cornes antérieures. C'est bon ? D'accord, merci.

Il y a en tout cinq colonnes. Deux colonnes somatomotrices, une prolongeant la tête et une prolongeant la base des cornes antérieures. Une colonne neurovégétative et deux colonnes somatosensitives.

Une qui prolonge la tête des cornes antérieures et une qui prolonge la base des cornes antérieures. J'ai une question pour le support de cours. On doit apprendre sur les diaporamas que vous venez de nous faire passer ? Je n'ai pas entendu.

Sur TEIA, on retrouve les diaporamas qu'on vient de voir avec vous. Mais sur la plateforme Anatomie FMPM que nous a donné le professeur Amrani, on retrouve des cours différents. Est-ce qu'il faut connaître vos cours qu'on vient de voir maintenant ? Pour ne pas vous perdre, pour ne pas créer des confusions, Fiez-vous et basez-vous sur ce que je vous ai enseigné.

Parce que c'est moi qui vais poser la question de la partie que je vous ai enseignée. Si ce n'est pour mieux comprendre, vous pouvez vous référer, vous pouvez utiliser n'importe quelle ressource théorique. Mais il faudra se baser sur ce que moi je vous ai enseigné.

Pour ne pas créer beaucoup de confusion. Est-ce que c'est clair ? D'accord, merci monsieur. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, j'ai accès à vos questions.

On peut se prendre 10 minutes. Ça ne vous dérange pas ? D'accord, j'ai répondu. Alors, s'il vous plaît, l'espace perforé antérieur est situé entre les bandelettes optiques et les bandelettes olfactives.

Alors que la face antérieure du myosin céphale est présente postérieure. Non, non. Sur le plan anatomique, reprenez que l'espace perforé antérieur est partie de la face antérieure du myosin céphale.

L'œuvre fait une face postérieure, fait deux faces latérales. La face antérieure est formée de pydoncules cérébraux séparés par ce qu'on appelle l'espace perforé. C'est ce qui nous fait rire des artérioles.

Est-ce que c'est clair ? D'autres questions ? D'autres questions ? Ce n'est pas une question, donc je vous souhaite bon courage. Si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas compris, et si vous avez besoin de plus d'éclaircissement en révisant votre cours, vous pouvez passer dans mon bureau à n'importe quelle heure, surtout les matinées. Venez avec vos questions, on essaiera de répondre si vous avez d'autres questions.

Monsieur ? Oui ? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris ce qu'est la structure de la lampe cordière jumelle. Je n'ai pas bien compris les structures qui constituent la lampe cordière jumelle. Alors, je vais vous expliquer.

Le tronc cérébral fait trois segments. Vous suivez. Le bulbe devant vous.

Le bulbe fait la protubérance. Vous faites la mise en sépale. Vous êtes d'accord ? Oui, monsieur.

Alors, chaque étage a une face antérieure, une face postérieure et une face latérale. D'accord. Nous avons vu le tronc avec sa face antérieure, nous avons vu le bulbe avec sa face antérieure.

La protubérance avec sa face antérieure et sa face postérieure. Et on est arrivé à l'étude de la configuration extérieure. À l'étude du mise en sépale.

Nous avons dit que la mise en sépale fait une face antérieure formée de deux pydoncules cérébraux séparées par l'espace périphérique antérieur. Vous faites une face postérieure. Alors, la face postérieure du mise en sépale, on l'appelle soit face postérieure du mise en sépale, soit lame quadrigimelle.

Pourquoi lame quadrigimelle ? Parce qu'elle est formée par des tubercules quadrigimaux, d'accord ? Prolongées par des bras conjonctivaux vers l'écorce genouille. Ça c'est une notion. Sur le plan topographique, elle correspond à la face postérieure du mise en sépale.

Ça c'est une notion. Alors, de quoi est formée cette lame quadrigimelle ? La lame quadrigimelle est formée par des tubercules quadrigimaux. Je vais vous projeter un schéma.

Voilà. Regardez ce schéma. Ça c'est la face postérieure du mise en sépale.

Ça c'est une vue postérieure du tout le tronc. Ça c'est la face postérieure du bulbe, la face postérieure de la protubérance et la face postérieure du mise en sépale. Voyez.

Donc cette face postérieure du mise en sépale est formée par des tubercules quadrigimaux qui se prolongent par des bras conjonctivaux vers une autre structure anatomique appelée corps genouillé externe. Voilà. Donc nous avons des tubercules quadrigimaux de type, les tubercules quadrigimaux antérieurs et les tubercules quadrigimaux postérieurs.

Vous suivez ? Oui, monsieur. Donc, les tubercules quadrigimaux antérieurs, on en a deux types. On a les tubercules quadrigimaux antérieurs droit, les tubercules quadrigimaux antérieurs gauche, les tubercules quadrigimaux postérieurs droit, les tubercules quadrigimaux postérieurs gauche.

Vous suivez ? Et chaque tubercule quadrigimaux a un prolongement qui s'appelle bras conjonctival, vers où ? Vers une autre structure anatomique qui s'appelle corps genouillé. Tout ça est schématisé à ce niveau. Donc la face postérieure s'appelle toit de mise en céphale ou lame quadrigimelle, c'est la même chose.

Et la face de la lame quadrigimelle ou face postérieure au toit de mise en céphale, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut retenir d'abord, il faut partir du fait que la lame quadrigimelle est formée par tubercules quadrigimaux, plus bras conjonctival, plus corps genouillé. Ensuite, en fonction du rôle de ces tubercules quadrigimaux, nous avons un rôle optique et un rôle auditif, un rôle acoustique.

Ceux qui jouent le rôle optique portent le nom de tubercules quadrigimaux antérieures qui sont en relation avec le corps genouillé externe par des bras conjonctivaux antérieurs. Alors que ceux qui jouent un rôle auditif, on les appelle les tubercules quadrigimaux postérieurs qui sont en relation avec le corps genouillé interne par des bras conjonctivaux postérieurs. D'accord ? Et ça c'est symétrique.

Nous avons le côté droit, nous avons des tubercules quadrigimaux antérieurs droits qui se prolongent par des bras conjonctivaux antérieurs droits vers le corps genouillé externe droit. Même chose à gauche. Tubercules quadrigimaux antérieurs gauche, bras conjonctivales antérieurs gauche, corps genouillé externe gauche.

Et ça, cette partie a une fonction visuelle. Ensuite on a les tubercules quadrigimaux postérieurs droits, bras conjonctivales postérieurs droits vers le corps genouillé interne droit. Et tubercules quadrigimaux postérieurs gauche, bras conjonctivales postérieurs gauche, corps genouillé externe gauche.

Et l'ensemble, ils jouent un rôle auditif. Et l'ensemble de ces tubercules quadrigimaux, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs, de ces bras conjonctivaux qu'ils soient antérieurs ou postérieurs, de ce corps genouillé qu'il soit externe ou interne, il constitue la face postérieure du mesoencéphale. Est-ce que je me suis bien expliqué ? Oui monsieur, merci beaucoup.

C'est clair ? Oui, merci. De rien. D'autres questions ? Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite bon courage.

Et n'hésitez pas à passer dans mon bureau si vous avez des questions. Je suis au service de neurochirurgie de l'hôpital RASI. Au troisième étage.

Bon courage et bonne chance à tous et à toutes. Merci monsieur.